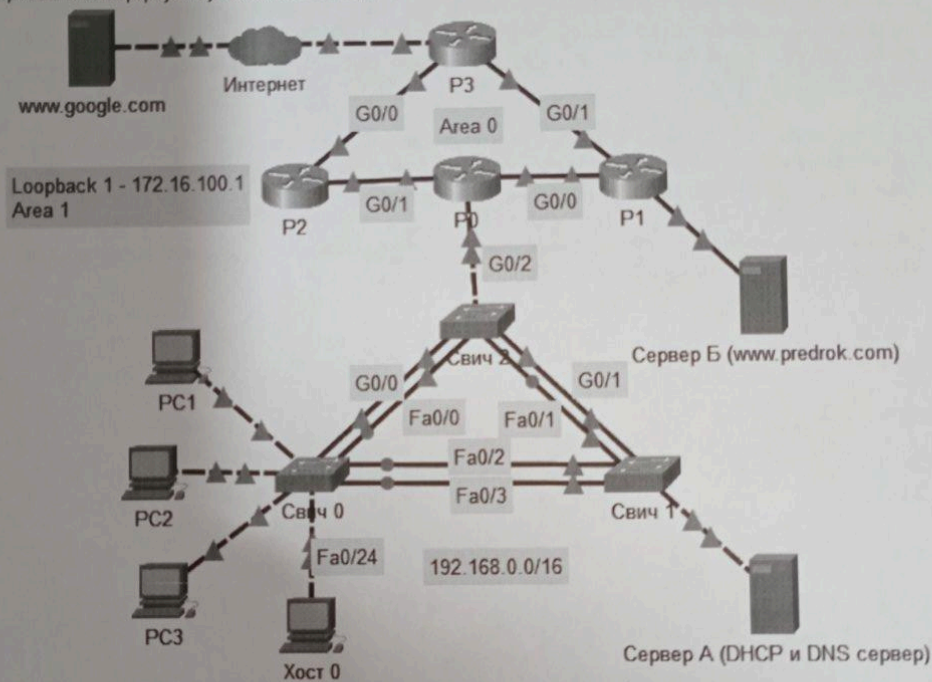


Интернет технологије - писмени испит

На основу топологије на слици одговорити на следећа питања. На свим рутерима је конфигурисан протокол OSPF, тако да се сви интерфејси, осим loopback интерфејса рутера 2 налазе у area 0. Такође, рутер 3 је огласио екстерну руту командом default-information originate. На располагању имамо јавне адресе из опсега 78.28.135.11-14. На рутеру Р3 имплементиран је PAT, тако да се све приватне адресе преводе у прву адресу из опсега. Напомене: индекси портова и интерфејса су исти на обе стране линка. Линк између сервера Б и рутера је Fa.



1. Одредити стање портова свих свичева (RP, DP или BP). (3)
2. Колико ће се портова налазити у BP стању ако се креира максималан могући број EtherChannel-а (Објаснити)? (3)
3. Распоредити опсег адреса тако да сваки потребан Vlan добије по 254 корисне адресе. Хост 0 се треба налазити у одвојеном Vlan-у од осталих хостова у мрежи, а Сервер А у одвојеном од свих хостова.
 - 3.1. Описати шта је све потребно конфигурирати (уз одговарајуће команде) како би се успоставила потпуна повезаност у мрежи. Напомена: потребно је да ради пинг између свих уређаја у мрежи (рачунајући и свичеве). (5)
 - 3.2. Описати шта је све потребно конфигурирати на свичу 1 (уз одговарајуће команде) да би се омогућило повезивање на свич путем SSH протокола из било које мреже са топологије. (4)

05.06.2025

3.3. Описати шта је све потребно конфигурисати (уз одговарајуће команде) како би били сигурни да се ниједан други хост осим хоста 0 неће моћи повезати на порт Fa0/24 на свичу 0. Такође, уколико дође до таквог покушаја порт свича би требао да одбија саобраћај уз одговарајуће поруке на конзоли. (3)

3.4. Описати шта је све потребно конфигурисати, како би хостови успјешно добили адресу од сервера А. (4)

4. Како изгледа попуњена табела рутирања рутера 0? Табелу написати у облику: тип - мрежа - излазни интерфејс - метрика - административна дистанца. Напомене: За мреже између рутера назначити само о којим рутерима се ради, нпр. мрежа R0 - R2. Референтни bandwidth није мијењан. (9)

5. Колико различитих портова ће се налазити у заглављима транспортног слоја, уколико два хоста истовремено отворе страницу www.google.com? Претпоставити да оба хоста добију исти динамички порт. Објаснити и навести портове. (3)

6. Објаснити два начина на која страницу www.predrok.com можемо да учинимо доступном са интернета. Описати начин на који можемо приступити страници. (6)

1. Stanje portova svih svičeva (STP - Spanning Tree Protocol)

Cilj STP-a je spriječiti petlje. Prvo biramo **Root Bridge (RB)**. Budući da parametri nisu navedeni, pretpostavljamo da je **Svič 2** (najbliži ruteru) Root Bridge.

- **Svič 2 (Root Bridge):** Svi njegovi aktivni portovi su **DP** (Designated Port).
- **Svič 0:**
 - **G0/0** je najbliži Root-u $\rightarrow$ **RP** (Root Port).
 - **Fa0/0, Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3:** Jedan par (npr. **Fa0/0**) će biti **DP**, ostali na ovoj strani će biti blokirani ako su u petlji, ali pošto vežu dva različita sviča, STP će blokirati višak linkova.
- **Svič 1:**
 - **G0/1** je najbliži Root-u $\rightarrow$ **RP**.
 - Linkovi između Sviča 0 i 1: Portovi na jednom sviču će biti **DP**, a na drugom **BP** (Blocking/Alternate Port) kako bi se spriječila petlja između njih.

2. EtherChannel i BP portovi

EtherChannel logički spaja više fizičkih linkova u jedan.

- **Objašnjenje:** Između Sviča 0 i Sviča 1 imamo 4 linka (**Fa0/0** do **Fa0/3**). Ako ih sve spojimo u jedan EtherChannel, STP ih vidi kao **jedan link**.
- **Broj BP portova:** U tom slučaju, broj BP portova će biti **0** na tim interfejsima, jer više nema fizičke petlje (logički je to jedna grana).

3. Adresna shema (VLSM)

Mreža je `192.168.0.0/16`. Svaki VLAN treba 254 korisne adrese, što znači masku `/24`.

- **VLAN za Host 0:** `192.168.1.0/24`
- **VLAN za Server A:** `192.168.2.0/24`
- **VLAN za ostale hostove (PC1-PC3):** `192.168.3.0/24`

3.1. Konfiguracija za potpunu povezanost

Potrebno je konfigurirati **Inter-VLAN rutiranje** (Router-on-a-stick) na ruteru P0 i **Trunk** portove na svičevima.

- **Komande na P0:**
`int g0/2.1, encapsulation dot1q 1, ip address 192.168.1.1 255.255.255.0` (ponoviti za svaki VLAN).
- **Komande na Svičevima:** `int g0/0` (i ostali inter-switch portovi), `switchport mode trunk`.

3.2. SSH na Sviču 1

1. `ip domain-name test.com`
2. `crypto key generate rsa` (odabrati 1024 ili više)
3. `username admin password admin_pass`
4. `line vty 0 4, login local, transport input ssh`
5. `int vlan 1, ip address [IP_adresa] [maska], ip default-gateway [IP_rutera]`

3.3. Port Security na Sviču 0 (Fa0/24)

Cilj: Samo Host 0 može na port, ostali se odbijaju uz poruku.

- **Komande:**
`int fa0/24`
`switchport mode access`
`switchport port-security`
`switchport port-security mac-address sticky` (uči MAC adresu Hosta 0)
`switchport port-security violation restrict` (odbija saobraćaj i šalje log poruku na konzolu).

3.4. DHCP konfiguracija (Server A)

Da bi hostovi dobili adrese od Servera A koji je u drugom VLAN-u:

- Na ruteru (P0) na sub-interfejsima svih VLAN-ova (osim onog gdje je server) mora se unijeti komanda: `ip helper-address [IP_Servera_A]`.
-

4. Tablica rutiranja rutera P0

P0 je u sredini OSPF Area 0.

- **Direktne (C):** Mreže prema Sviču 2, P1 i P2.
- **OSPF (O):** Mreža Area 1 (iza P2), Loopback 1 sa P2.
- **OSPF Eksterna (O*E2):** Default ruta **0.0.0.0/0** koju oglašava P3.
- **Metrika:** OSPF koristi "Cost" (referentni bandwidth / bandwidth linka).
- **AD:** Za OSPF je uvijek **110**, za direktno povezane je **0**.

5. Transportni sloj (Google upit)

Dva hosta otvaraju www.google.com sa istim dinamičkim portom.

- **Ukupno različitih portova u zaglavljima: 3.**
- **Objašnjenje:**
 1. **Izvorni portovi:** Oba hosta koriste npr. **5000** (unutar lokalne mreže).
 2. **Ciljni port:** **443** (HTTPS) ili **80** (HTTP).
 3. **PAT transformacija:** Budući da oba idu preko rutera P3 koji radi **PAT** (Port Address Translation), ruter će jedan od tih portova morati promijeniti u npr. **5001** na javnoj strani kako bi razlikovao povratni saobraćaj.
- **Portovi:** Izvorni (lokalni), Prevedeni (javni PAT), Ciljni (Server).

6. Pristup serveru www.predrok.com sa interneta

Pošto je Server B u privatnoj mreži, internet mu ne može pristupiti direktno. Dva načina na P3:

1. **Static NAT (Port Forwarding):** Mapiranje javne IP adrese (iz opsega 78.28.135.11-14) i porta 80 direktno na IP adresu Servera B.
2. **DMZ (Demilitarized Zone):** Postavljanje Servera B u posebnu zonu gdje su svi portovi otvoreni prema internetu.

Kako pristupamo: Korisnik sa interneta u browser kuca javnu IP adresu rutera P3 (koja je dodijeljena serveru), ruter prepoznaje zahtjev na portu 80 i proslijeđuje ga unutrašnjem Serveru B.

Želite li da vam detaljnije pojasnim konfiguraciju OSPF-a ili izračun troška (cost) za tablicu rutiranja?